

国外药物相互作用信息的介绍与分析

谷容

(重庆医科大学附属儿童医院药剂科,重庆 400014)

【摘要】本文简要介绍了药物相互作用的定义、分类以及研究药物相互作用信息的目的和意义。并对国外目前应用较广泛、具有较大影响力的几个药物相互作用数据库的结构、内容及特点进行了介绍和分析,以期国内医药专业人员学习、研究及利用药物相互作用信息提供一些参考。

【关键词】药物相互作用;信息数据库;合理用药

Introduction and Analysis of Foreign Drug Interaction Information

Gu Rong (Pharmacy Department of Children's Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing 400014, China)

ABSTRACT The definition, classification of drug interaction, and the purpose and significance of the research on drug interaction were introduced briefly in this article. This article also introduced and analyzed the structures, contents and features of several drug interaction databases which are widely used and have great influence abroad, so as to provide information for domestic health professionals to learn and research on drug interaction.

KEY WORDS Drug Interaction; Information Database; Rational Use of Drug

1 药物相互作用的定义及分类

两种或多种药物合用或先后序贯应用,而引起药物作用和效应的变化称药物相互作用(drug interaction)^[1]。一般来讲,药物在体内发生的相互影响被称为相互作用,而在体外的相互影响则被称为配伍禁忌(incompatibility)^[2],即药物混合在一起发生的物理或化学反应,包括出现混浊、沉淀、变色和活性降低等情况。药物相互作用需借助机体因素,在体内才能发生,而配伍禁忌的发生不需要机体因素的参与,因此不属于药物相互作用的范畴。

药物相互作用按作用机制可分为药动学方面和药效学方面的相互作用^[1]。药动学方面:联用两种或两种以上药物,可影响药物进入机体后的各个阶段,包括阻碍药物的吸收、竞争与血浆蛋白结合、影响药物代谢以及排泄过程。药效学方面又可分为两种情况,即:①药物相互协同作用:合并用药作用增加总称为协同作用,可分为相加作

用、增强作用和增敏作用。相加指两药合用的效应是两药分别作用的代数和。增强作用指两药合用的效应大于两药个别效应的代数和。增敏作用指一种药物可使组织或受体对另一种药物的敏感性增强。②药物相互拮抗作用:合并用药效应减弱称为拮抗作用,可分为相间作用、抵消作用和脱敏作用。相减作用指两药合用时的作用小于单用时的作用。抵消作用指两药合用时的作用完全消失。脱敏作用指某药可使组织或受体对另一药物的敏感性减弱。

2 药物相互作用信息的目的和意义

药物相互作用信息作为合理用药的一个重要组成部分,其研究主要围绕用药安全性、有效性、经济性的目标开展,其主要目的和意义如下^[3]:

- ①指导临床合理用药;
- ②节约医药成本;

作者简介:谷容,女,副主任药师。研究方向:临床药学。E-mail: zqekgr@sohu.com

- ③控制用药风险；
- ④提升药师的专业价值。

3 国外几个著名的药物相互作用信息数据库介绍和分析

随着越来越多的新药上市,医师和临床药师不可能了解所有药物相互作用的临床结果,因此确定联合用药时是否会发生药物相互作用变得十分困难。药品说明书中提供的相互作用信息大多比较简略,仅有简单的作用机制和结果,而没有药物相互作用的严重程度、处理措施等内容,也无法及时提供最新的研究结果。

在欧美发达国家中,药物相互作用的研究模式已较为成熟,专业编辑人员通过长期对临床研究和期刊文献中药物相互作用原始信息进行收集、分析、评价并不断更新,建立了内容全面的药物相互作用信息数据库,以各种形式(如印刷版、网络版、嵌入医院信息系统(HIS))为医生、药师等专业人员提供准确、全面、实用的信息,帮助他们为患者选择合适的治疗方案。下文将对目前国外应用比较广泛且在医药专业人员具有较大影响力的几个药物相互作用信息数据库进行简要介绍和分析。

3.1 Medi-Span 的 DTMS 药物相互作用信息数据库

3.1.1 概况 DTMS 是美国 Medi-Span® 公司开发的一个药物相互作用信息数据库。该数据库目前共有药物相互作用信息专论 3 368 篇,涉及 1 839 种药物成分。DTMS 的数据可根据用户的需求,每周、每月或每季度更新一次。DTMS 可单独提供给专业人员浏览使用,也可嵌入 HIS 系统对医生处方进行审查。

3.1.2 专论结构及内容介绍

3.1.2.1 起效时间 起效时间是指预期发生相互作用的时间段,可分为速发型和迟发型。

①速发型:患者服药后 24 小时以内可能发生的相互作用。一般而言,该类型的相互作用需医护人员密切监测患者情况。

②迟发型:患者服药 24 小时以后可能发生的相互作用。迟发型相互作用也有可能是快速发作的严重不良反应,但医生有充裕时间制定具体可靠的监测等处理措施。

3.1.2.2 严重程度 严重程度是指有关药物相互作用的临床治疗风险,即危害性。分为轻微、中等、严重三个等级。

①轻微:有轻微影响,但不会造成其他损害。如药物合用致镇静的相互作用严重级别为轻微。

②中等:可导致患者病情恶化,需要密切监护或延长住院期。如华法林与卡马西平合用可能导致出血,需调整药物剂量。

③严重:可危及生命或能造成永久性伤害的相互作用。如单胺氧化酶抑制剂和交感胺合用可能导致死亡或高血压危象导致的器质性损害。

3.1.2.3 文献级别 文献级别是指参考文献来源的质量和数量,分为以下 5 个级别:

①尚不清楚:文献资料研究价值不高或对照试验与个案报道的结果不一致;药理学有一定改变,但该变化对药效几乎无影响的文献资料。

②疑似:药理学数据、已确证的药效学反应或个案报道都表明该相互作用可能会发生。而无论从数量上还是质量上,根据这些临床数据都无法预计相互作用是否会发生。

③有可能:对照试验表明药理学有变化,但尚不清楚血药浓度与药效学之间关系的文献资料;已有多案例或非对照试验报道药效学有改变的文献资料。

④极有可能:两药合用药理学有变化需调整治疗方案,但对照试验未观察到药效学发生改变的文献资料;动物实验研究和数例个案或非对照试验也表明存在该相互作用的文献资料。

⑤确定:两药合用药理效应有变化或药理学有变化,且伴随有临床观察结果支持的对照试验研究文献资料。

3.1.2.4 作用结果 相互作用可能导致的药物毒性症状或对治疗效果的影响。

3.1.2.5 处理措施 预防或减少相互作用的处理措施建议。由于患者疾病状态差异等因素,处理措施通常不包括太过具体的建议措施,医生使用任何可能会导致相互作用的药物或调整药物剂量时,都需要根据患者的个体情况权衡利弊。

处理措施通常根据其危急程度划分为 3 个级别:

①信息不足:需要根据其他信息来处理发表文献,证实药物合用可能会发生该相互作用;而对一般人群来说尚不清楚其发生率,需要根据病人具体情况评估其风险。应参考讨论内容来决定两药是否合用。

②专业监测:现有文献表明该相互作用存在潜在的严重不良反应。两药合用时应该注意监测或采取其他处理措施减少潜在风险,包括具体的临床或实验室监测、调整剂量、改变疗程或使用替代药物等。

③专业干预:禁止两药合用。药品说明书明确禁止这两种药物合用或公开发表的文献表明可能导致严重后果,

不应该合用。说明书中提到的两药禁止合用,该数据信息可能与警示信息一致,也可能不一致。

3.1.2.6 讨论 主要以原始医学文献为参考依据,摘取研究文献的关键内容,并加工提炼形成简洁而翔实的相互作用讨论内容。

3.1.2.7 参考文献 参考文献是相互作用专论内容涉及的文献清单。主要来自原始的研究文献,偶尔也引用综述文章内容或者引用通讯中的个别案例报道,并以综述或通讯的格式在参考文献列表中体现。

3.1.2.8 警示信息 警示信息是有关相互作用的总概述内容,通常只有一两句话。

3.1.2.9 给药途径

①口服:在口服给药途径下发生的相互作用,其反应可能为胃肠道反应或全身反应。

②局部:在局部给药途径下发生的相互作用,尽管为局部给药(如阴道给药、经眼给药、直肠给药),也可能发生全身性的相互作用。

③肠外给药:在肠外给药途径下发生的相互作用。肠外给药途径指局部给药途径以外的非口服全身给药途径,包括注射、透皮给药、植入给药、黏膜给药等。

3.1.2.10 持续时间 持续时间是指停止使用药物后,该药物仍可能导致相互作用的天数。例如,单胺氧化酶抑制剂停药时间14天以内仍有可能与拟交感胺类药物发生相互作用。

3.1.2.11 医嘱类型代码 医嘱类型代码能够识别医嘱类型,判断药物是否会发生药物相互作用。例如,巴比妥类临时给药一次,不会与酶诱导剂发生相互作用,因为这种相互作用是建立在持续给药基础上才会发生的。分为一次医嘱、即刻医嘱、长期医嘱三类。

3.2 Facts & Comparisons 药物相互作用信息数据库

3.2.1 概况 Facts & Comparisons 药物相互作用数据库,是著名的威科医疗(Wolters Kluwer Health)旗下Facts & comparisons公司开发的数据库。目前,该数据库共包括1800多篇相互作用信息专论,还有药物与食物、草药的相互作用专论100多篇。提供网络版和印刷版,其中网络版的专论即时更新,印刷版采用活页形式,每季度更新一次。

3.2.2 专论结构及内容介绍

3.2.2.1 标题 专论的标题为发生相互作用的药物通用名称(如西咪替丁),如果某一类药物的药理学或药动学特征相似,则以该药物类别名称(如蛋白酶抑制剂)作为标题,并列属于该类别的药物名称(包括已证实会发生

相互作用的药物和可能发生相互作用的药物)。

3.2.2.2 重要性分级 重要性指相互作用结果的类型、严重程度以及是否需要对患者进行监测等相关,根据起效时间、严重程度和文献等级共分为5级,其中“1级”是指严重且有文献证实的相互作用,“5级”是指不太可能发生的相互作用。

3.2.2.3 起效时间 起效时间与DTMS专论中的起效时间分类相同,分为速发型和迟发型两种。

3.2.2.4 严重程度 严重程度也与DTMS专论中的严重程度分类相同,分为轻微、中等、严重3个等级。

3.2.2.5 文献等级 文献等级也分为5个级别,但与DTMS专论的分级标准略有差异。

①不太可能:不能确定,没有好的证据证实可改变临床结果,如文献质量不高等。

②可能:可能发生但数据非常有限。

③怀疑:可能发生,也有较好的数据,但还需要更多研究证实。

④非常可能:很有可能发生,但临床尚未证实。

⑤确定:经充分、严格的对照试验证实。

3.2.2.6 相互作用结果 有关该相互作用的药理学结果(如口服抗凝血药的抗凝血作用增加)、临床表现(如可发生出血)信息,包括相互作用可能导致的药物毒性症状或药物治疗作用减弱,以及停用药物后相互作用可能持续的时间。

3.2.2.7 作用机制 简要叙述相互作用发生的药理学或药动学作用机制,如降低受体敏感性、减少代谢。

3.2.2.8 处理措施 提供临床处理的建议(如可能需要减少抗凝血药物使用剂量、给予四环素类1小时后再给予抗酸药),帮助医生预防联合用药中的潜在不良影响。同样地,由于患者疾病状态差异等因素,处理措施通常不包括太过具体的建议措施,医生应权衡利弊后再作决定。

3.2.2.9 讨论 摘取研究的主要内容,帮助医师和药师理解该相互作用的发生率和严重程度,如参与研究的6名患者中,有5名出现严重的出血并发症。

3.2.2.10 参考文献 列出该专论的主要参考文献,除极少数例子之外,仅使用一次文献。

3.3 Lexi 药物相互作用信息数据库

3.3.1 概况 Lexi 药物相互作用信息数据库(Lexi-Interact)是全球具有影响力的综合性药物信息提供商美国lexi-comp公司开发的数据库。目前该数据库包括有1370余篇药物相互作用专论,包含1800多种通用名药物,涉及5400多个商品名。提供网络版和手机版,支持两个药

物相互查询和多个药物或复方药物交叉审查。

3.3.2 专论结构及内容介绍

3.3.2.1 标题 列出发生相互作用的药物或药物分类,并对药物分类下具体包括的药物组成进行详细说明。

3.3.2.2 风险级别和处理措施 风险级别按照严重程度分为 A、B、C、D、X 5 个级别。

①A :无资料证明药物之间的药效学或药动学相互作用。

②B :资料证实药物之间可能存在相互作用,但几乎没有因联用产生的临床关注问题的证据,无需采取措施。

③C :资料证实药物之间可能存在有临床意义的相互作用,但联用时利大于弊。应采用适合的监测方案以确定潜在的不良影响。少数患者可能需要对 1 种或 2 种药物进行剂量调整。

④D :资料证实药物之间可能存在有临床意义的相互作用。应对患者进行评估以确定是否联用时利大于弊。必须采取有效措施以获得利益或将联用产生的毒性降至最低,包括强制性监测、改变用药剂量、选择其他药物等。

⑤X :资料证实药物之间可能存在有临床意义的相互作用,联用时通常弊大于利,通常认为应避免联用。

3.3.2.3 摘要 包括相互作用结果、严重程度、起效时间、给药顺序是否影响相互作用和证据级别。

①严重程度分为轻度(大多数患者可耐受,不需医疗介入)、中度(需要医疗介入,但未达到严重级别)和严重(可能导致患者死亡、住院、永久性损伤或治疗失败)。

②起效时间分为即时型(0 ~ 12 小时)、快速型(12 ~ 72 小时)和迟发型(72 小时以上)。

③证据级别分为显著(多个 RCTs ;或单个 RCT 中多于 2 例报道)、良好(单个 RCT 中少于 2 例报道)、一般(多于 2 例报道 ;或少于 2 例报道但有其他数据支持 ;或根据已知药理学,理论上可发生相互作用)和较差(少于 2 例报道且没有其他数据支持)。

RCT (Random Clinical Trial) 为随机、对照临床试验 ;或多名患者参与的对照药动学研究。

3.3.2.4 患者管理 根据预期的药物相互作用结果推荐采取的措施,以预防不良临床结果。

3.3.2.5 其他药物 该相互作用药物类别中包括的其他药物清单。

3.3.2.6 讨论 对观测到或推测的相互作用相关的公开数据、文献做简单介绍。

3.3.2.7 注释 列出引用的参考文献清单,包括药品说明书和其他公开出版的文献资料。

4 国外药物相互作用信息数据库的特点及其借鉴意义

国外药物相互作用信息数据库具有以下特点:

4.1 信息全面,均包括药物相互作用结果、作用机制、严重程度、处理措施等内容,还包括药物与食物、草药等其他物质的相互作用信息,能够满足医生、药师在制定给药方案时的需要。

4.2 专论内容简洁、实用,起效时间、严重程度、文献级别均通过分级制度使查询者对相互作用程度一目了然。

4.3 拥有专业的编辑、审核团队。编辑团队都是由具有医药学相关教育背景的专业人员组成,能够对文献资料进行分析和评价,并聘请各个领域具有丰富经验的权威专家对专论内容进行审核、修订,确保信息的权威性和实用性。

4.4 先进的信息收集、分析、评价、更新机制。专业编辑人员收集大量的一次文献,对其进行分析和评价后撰写专论,并不间断地追踪最新的相关信息,对专论内容进行及时更新,确保信息的全面性和时效性。

4.5 数据来源通常以说明书、公开发表的一次文献为主,信息丰富。通常只保留有据可查,且有临床价值的资料,有充分的文献资料支持且参考文献判断条件严格,确保了信息的准确性。

4.6 灵活的查询、检索方式,提供网络版、印刷版、手机版等不同形式供用户选择。有的数据库既支持单个药物查询,也支持两个药物相互查询甚至多个药物或复方药物交叉审查(如 Lexi 的 Lexi-Interact);有的数据库还可嵌入 HIS 系统中对医生的处方进行审查(如 Medi-Span 的 DTMS)。

综上所述,国外药物相互作用信息丰富、内容准确,贴近临床、使用便捷。但对于部分国内的医疗卫生专业人员而言,由于受到获取途径、购买费用、语言等因素的限制,在较大程度上影响了对这些信息的学习、研究和应用。因此,如果能够将这些数据库介绍、引进到中国,甚至于通过吸收、借鉴其数据特点,建立起一些符合国内实际情况和需求的中文药物相互作用信息数据库,将对指导我们的临床合理用药起到非常重要的作用。■

参考文献:

- [1] 李端,殷明,任雷鸣,等. 药理学[M]. 6 版.北京:人民卫生出版社,2008 :55-57.
- [2] 杨世杰,杨宝峰,王怀良,等. 药理学(供 8 年制或 7 年制临床医学等各专业用)[M]. 北京:人民卫生出版社,2005 :44-45.
- [3] 包旭.国内外药物相互作用信息研究现状分析与思考[J]. 中国执业药师,2009,6(11):25.

(收稿日期:2011-07-01)